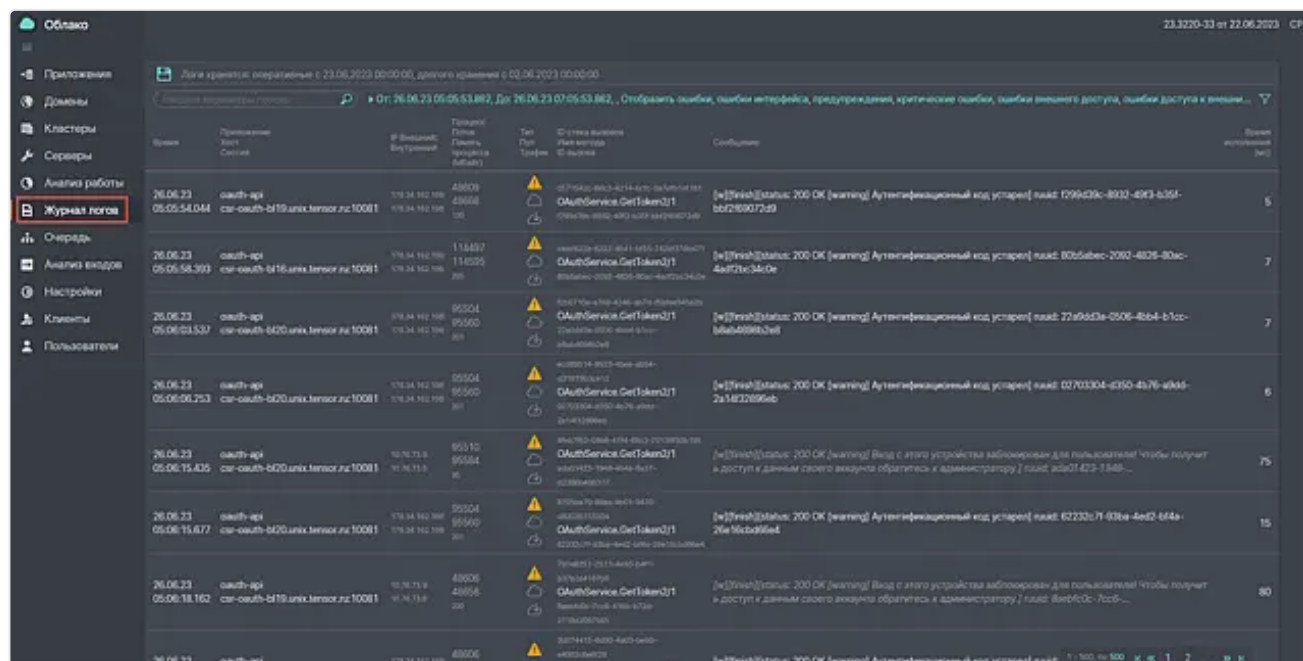


# Управление логированием в сервисе приложения

Одним из важнейших инструментов для анализа эффективности и корректности функционирования сервиса являются логи.

В рамках серверной Wasaby Framework реализована мощная и гибко настраиваемая система логирования, позволяющая собирать и обрабатывать огромные массивы данных о работе приложения.

Логи могут записываться либо в файлы в соответствующем подкаталоге сервиса, либо в централизованное хранилище - [журнал логов](#), который входит в состав сервиса "[Управление облаком](#)".

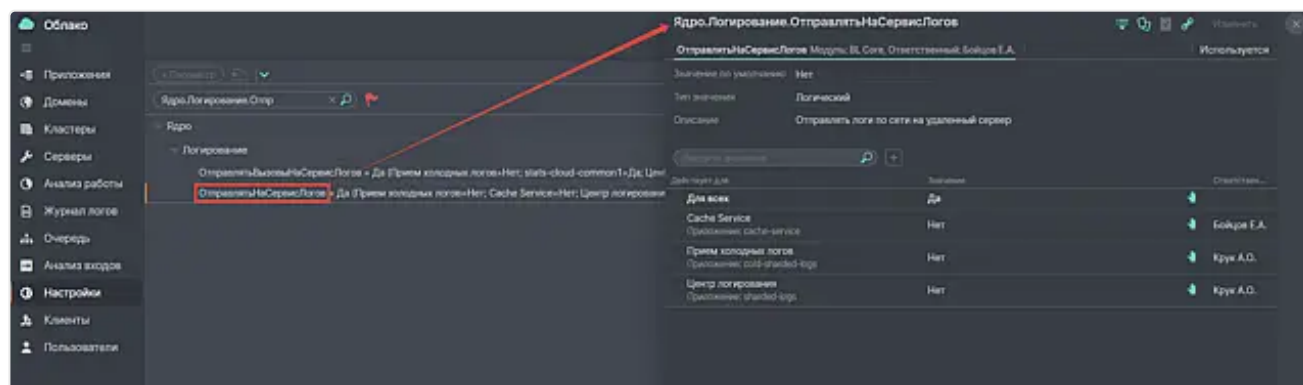


| Дата                  | Сервис   | IP Адрес       | Порт | Тип                   | Статус | Комментарий                                                                                                                                                                                         | Время отклика (мс) |
|-----------------------|----------|----------------|------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 26.06.23 05:05:54.044 | auth-api | 178.34.142.100 | 8080 | AuthService.GetToken2 | OK     | [{"Finish": "status: 200 OK [waiting] Аутентификационный код успешен", "code": "299a230c-8932-49d3-b36f-bb7269073d9"}]                                                                              | 5                  |
| 26.06.23 05:05:54.303 | auth-api | 178.34.142.100 | 8080 | AuthService.GetToken2 | OK     | [{"Finish": "status: 200 OK [waiting] Аутентификационный код успешен", "code": "80b5b6ec-2002-4825-80ac-4a072c34de"}]                                                                               | 7                  |
| 26.06.23 05:06:03.537 | auth-api | 178.34.142.100 | 8080 | AuthService.GetToken2 | OK     | [{"Finish": "status: 200 OK [waiting] Аутентификационный код успешен", "code": "22a9d33a-0506-4bb4-b1cc-b8ab469803ed"}]                                                                             | 7                  |
| 26.06.23 05:06:06.253 | auth-api | 178.34.142.100 | 8080 | AuthService.GetToken2 | OK     | [{"Finish": "status: 200 OK [waiting] Аутентификационный код успешен", "code": "02703304-4350-4b76-8d4d-2a1822095eb"}]                                                                              | 6                  |
| 26.06.23 05:06:15.435 | auth-api | 178.34.142.100 | 8080 | AuthService.GetToken2 | OK     | [{"Finish": "status: 200 OK [waiting] Вход с этого устройства заблокирован для пользователя! Чтобы получить доступ к данным своего аккаунта обратиться к администратору [ код: 4d31-423-1348-..."}] | 75                 |
| 26.06.23 05:06:15.677 | auth-api | 178.34.142.100 | 8080 | AuthService.GetToken2 | OK     | [{"Finish": "status: 200 OK [waiting] Аутентификационный код успешен", "code": "62232c7f-93ba-4ed2-844a-26a16c096ed"}]                                                                              | 15                 |
| 26.06.23 05:06:18.162 | auth-api | 178.34.142.100 | 8080 | AuthService.GetToken2 | OK     | [{"Finish": "status: 200 OK [waiting] Вход с этого устройства заблокирован для пользователя! Чтобы получить доступ к данным своего аккаунта обратиться к администратору [ код: 4a6f6dc-7a2b-..."}]  | 80                 |
| 26.06.23              | auth-api | 178.34.142.100 | 8080 | AuthService.GetToken2 | OK     | [{"Finish": "status: 200 OK [waiting] Аутентификационный код успешен", "code": "1-100, на 100 к. к. 1 2 ..."}]                                                                                      |                    |

## Выбор места сохранения логов

Место сохранения логов определяется значениями параметра **Ядро.Логирование.ОтправлятьНаСервисЛогов**:

- Нет** — сохранять логи в файлах приложения; при любом вызове метода логирования сообщение сохраняется в файл, расположенный по следующему пути: <директория приложения>/logs/<дата>.
- Да** — сохранять логи в коллектор сервиса "Управление облаком".



| Параметр                                 | Значение | Используется |
|------------------------------------------|----------|--------------|
| Ядро.Логирование.ОтправлятьНаСервисЛогов | Да       | Используется |
| ОтправлятьНаСервисЛогов                  | Да       | Используется |
| Cache Service                            | Нет      | Используется |
| Принимать логи                           | Нет      | Используется |
| Центр логирования                        | Нет      | Используется |

## Методы логирования

Каждому сообщению, передаваемому в лог, присваивается определенный тип. Это может быть обычное сообщение, предупреждение или ошибка.



Ошибок в логах быть не должно!

## LogMsg()

Сообщение передает в лог необходимую информацию по ходу работы приложения с помощью метода [LogMsg\(\)](#).

Метод доступен в Python из библиотеки sbis, а в C++ — из заголовочного файла sbis-lib/utils/log\_msg.hpp.

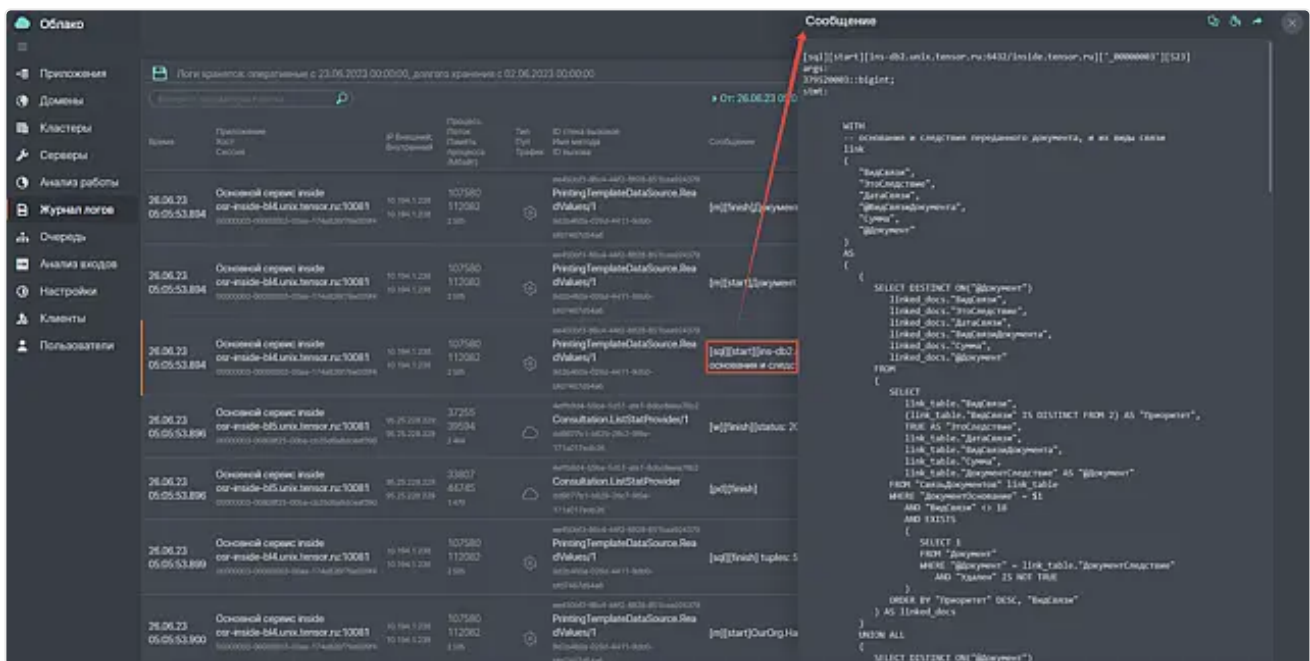
- **LogMsg( Сообщение )** — сообщение записывается в лог на отладочном и расширенном [уровнях логирования](#).
- **LogMsg( Параметр1, Параметр2, ... )** (только C++) — сообщение формируется путем преобразования параметров в строки и склеивания их. Преобразование и склеивание происходит только при записи сообщения в лог, которая выполняется на отладочном и расширенном уровнях логирования.
- **LogMsg( УровеньЛогирования, Сообщение )** — сообщение записывается в лог с установленного уровня логирования; например, если установлен уровень логирования стандартный, то в логи будут сохраняться сообщения с уровнями минимальный и стандартный.
- **LogMsg( УровеньЛогирования, Параметр1, Параметр2, ... )** (только C++) — сообщение формируется путем преобразования параметров в строки и склеивания их. Преобразование и склеивание происходит только при записи сообщения в лог, которая выполняется с установленного уровня логирования.
- **LogMsgFormat( Формат, Параметр1, Параметр2, ... )** (только C++) — сообщение формируется путем по формату с параметрами (см. [Format](#)). Форматирование происходит только при записи сообщения в лог, которая выполняется на отладочном и расширенном уровнях логирования.
- **LogMsgFormat( УровеньЛогирования, Формат, Параметр1, Параметр2, ... )** (только C++) — аналогично, но с указанием уровня логирования. Здесь параметр "УровеньЛогирования" имеет тип [LogLevel](#), возможные значения:
  - IIMINIMAL — минимальный;
  - IISTANDARD — стандартный;
  - IIEXTENDED — расширенный;
  - IIDEBUG — отладочный;
  - IIDISABLED — выключен, сообщение не логируется.

Примеры использования методов логирования:

```
1 # Python
2 import sbis
3
4 sbis.LogMsg("БУН Вызвали метод ВРегистрУСНРасход()")
```

```
LogMsgFormat( logging::llMINIMAL, L"Сообщение на %1% уровне логирования с
форматированием"_sv, L"минимальном "_sv );
```

Просмотр сообщения в журнале логов:



## ErrorMsg()

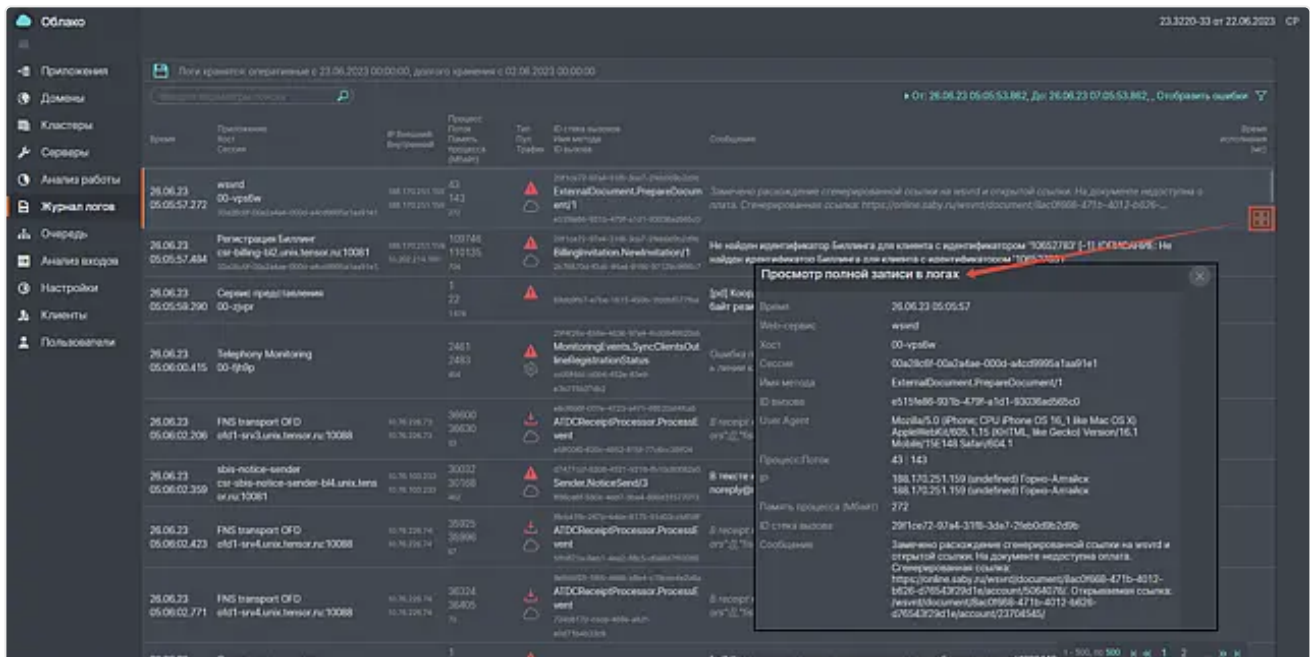
Ошибка описывает ситуации, критичные для работы приложения; передается с помощью метода ErrorMsg() (см. описание метода в [API Python](#) или [API C++](#)).

Метод доступен в Python из библиотеки sbis, а в C++ — из заголовочного файла sbis-lib/errors/error\_msg.hpp.

Пример использования метода логирования:

```
1 # Python
2 import sbis
3 sbis.ErrorMsg( "Восстановление триггеров таблицы " + table + " в схеме "
4               + schema + " завершено с ошибкой: " + err );
```

Для просмотра полной записи в журнале логов нажмите значок, который появится при указании на нее.



## WarningMsg()

Предупреждение описывает проблему, предусмотренную на этапе разработки; ситуации, на которые следует обратить внимание; передается в лог с помощью метода WarningMsg() (см. описание метода в [API Python](#) или [API C++](#)). Метод доступен в Python из библиотеки sbis, а в C++ — из заголовочного файла sbis-lib/errors/warning.hpp.

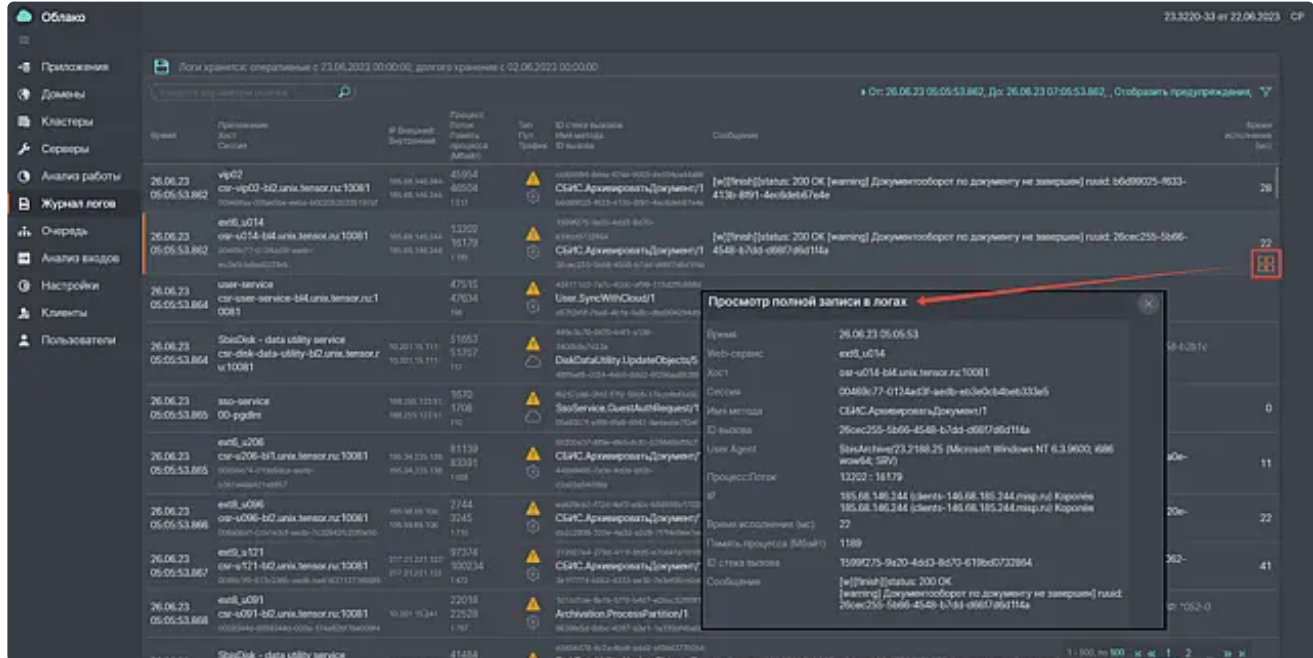
Пример использования метода:

```

1 # Python
2 import sbis
3 except Exception as err:
4     sbis.WarningMsg("Не удалось выполнить
    НашаОрганизация.НайтиНашуКомпанию() ")
5     spec_our_company_id = None

```

Для просмотра полной записи в журнале логов нажмите значок, который появится при указании на нее.



## Создание узла в логе профилирования

Реестр "[Профилирование](#)" позволяет определить, на какую составляющую метода приходится больший расход времени.

Для создания пользовательских узлов в логе профилирования можно воспользоваться методами LogStartMsg() (см. описание для [Python](#) и [C++](#)) и LogFinishMsg() (см. описание для [Python](#) и [C++](#)).

В этих методах необходимо вручную указывать описание события и [m][start]/ [m][finish], а также передавать в LogFinishMsg() время выполнения. При отсутствии этих аргументов записи в логе профилирования будут неинформативны (см. пример 1).

### Пример 1

```

1 # Python
2
3 import sbis
4
5 def main():
6
7     sbis.LogStartMsg('SmotRatingKind.GetAvailableRatingKindsCached/1(319541
8     94;)')
9     smot_rating_kind()
10
11     sbis.LogFinishMsg('SmotRatingKind.GetAvailableRatingKindsCached/1(31954
12     194;)')
13
14 def submethod_1():
15     sbis.LogMsg('1124 processing')

```

- Запись в журнале логов:

|               |                                                                                      |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|--------|------|---------|---------------------------------------------|
| Облако        | 23.0220-23 at 22.06.2023 CP                                                          |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
| Приложения    | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
| Домены        | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
| Классы        | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
| Серверы       | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
| Анализ работы | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
| Журнал логов  | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
| Очередь       | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
| Анализ входов | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
| Настройки     | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
| Клиенты       | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
| Пользователи  | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                           |                                     |                                     |                         |        |        |      |         |                                             |
|               | Время                                                                                | Приложение                | Код                                 | Секция                              | IP (внешний/внутренний) | Порт   | Путь   | Тип  | Статус  | События                                     |
|               | 26.06.23 00:17:34.239                                                                | Основенный сервис: inside | osr-inside-bt2.unix.tensor.ru:10081 | 00000000-00000000-0000-11aa00000000 | 17.113.76.175           | 42860  | 44891  | 288  | Running | PrintingTemplateController.ProcessDocTask/1 |
|               | 26.06.23 00:17:35.087                                                                | Основенный сервис: inside | osr-inside-bt2.unix.tensor.ru:10081 | 00000000-00000000-0000-11aa00000000 | 17.113.76.175           | 42863  | 44798  | 1470 | Running | PrintingTemplateController.ProcessDocTask/1 |
|               | 26.06.23 00:17:30.588                                                                | Основенный сервис: inside | osr-inside-bt2.unix.tensor.ru:10081 | 00000000-00000000-0000-11aa00000000 | 17.113.76.175           | 107580 | 108677 | 288  | Running | PrintingTemplateController.ProcessDocTask/1 |
|               | 26.06.23 00:17:35.863                                                                | Основенный сервис: inside | osr-inside-bt2.unix.tensor.ru:10081 | 00000000-00000000-0000-11aa00000000 | 17.113.76.175           | 36065  | 36069  | 288  | Running | DepartmentCard.ReadCard/2                   |
|               | 26.06.23 00:17:35.863                                                                | Основенный сервис: inside | osr-inside-bt2.unix.tensor.ru:10081 | 00000000-00000000-0000-11aa00000000 | 17.113.76.175           | 36065  | 36069  | 288  | Running | DepartmentCard.ReadCard/2                   |
|               | 26.06.23 00:17:35.863                                                                | Основенный сервис: inside | osr-inside-bt2.unix.tensor.ru:10081 | 00000000-00000000-0000-11aa00000000 | 17.113.76.175           | 36065  | 36069  | 288  | Running | DepartmentCard.ReadCard/2                   |
|               | 26.06.23 00:17:35.863                                                                | Основенный сервис: inside | osr-inside-bt2.unix.tensor.ru:10081 | 00000000-00000000-0000-11aa00000000 | 17.113.76.175           | 36065  | 36069  | 288  | Running | DepartmentCard.ReadCard/2                   |
|               | 26.06.23 00:17:35.863                                                                | Основенный сервис: inside | osr-inside-bt2.unix.tensor.ru:10081 | 00000000-00000000-0000-11aa00000000 | 17.113.76.175           | 36065  | 36069  | 288  | Running | DepartmentCard.ReadCard/2                   |
|               | 26.06.23 00:17:35.863                                                                | Основенный сервис: inside | osr-inside-bt2.unix.tensor.ru:10081 | 00000000-00000000-0000-11aa00000000 | 17.113.76.175           | 36065  | 36069  | 288  | Running | DepartmentCard.ReadCard/2                   |

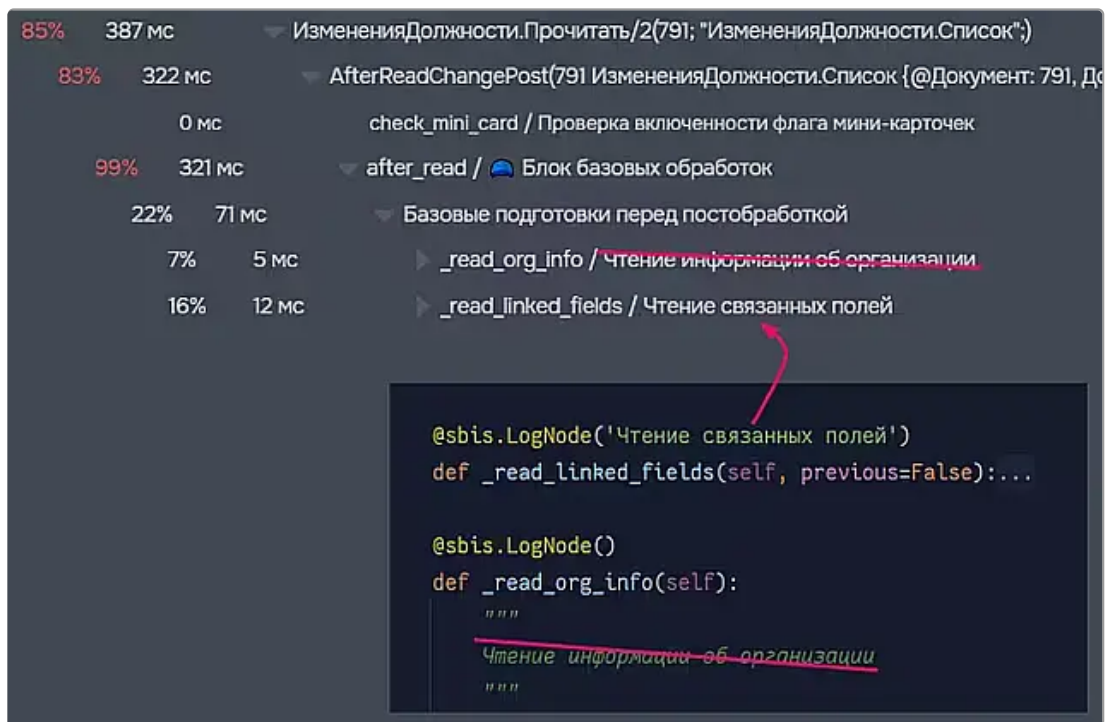
- Запись в логе профилирования:

|                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Облако         | 23.0220-23 at 22.06.2023 CP                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения     | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Домены         | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Классы         | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серверы        | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ работы  | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Журнал логов   | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилирование | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очередь        | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ входов  | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настройки      | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клиенты        | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пользователи   | Поиск хранилища: операции с 23.06.2023 00:00:00, длительность: с 02.06.2023 00:00:00 |                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1 мс                                                                                 | Component.GetSwitches/0                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 2 мс                                                                                 | CheckRights.AccessAccess/0                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 5 мс                                                                                 | Непрофилированная деятельность                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1042 мс                                                                              | Smoothing.HadDataRatingDepartmentCard/1                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | [cache] Reading from cache storage: 01.3.unix.tensor.ru:14123 for Smoothing.HadDataRatingDepartmentCard/1 for old 3 and 10172777 and 00000000-0000-0000-11aa00000000 with 10172777 and 00000000-0000-0000-11aa00000000       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | [cache] [index] Smoothing.HadDataRatingDepartmentCard (server_side)done                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | CheckRights.ZoneAccess/1                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 3 мс                                                                                 | Department.HierarchyDepartment/2                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1 мс                                                                                 | CheckRights.ZoneAccess/1                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | Непрофилированная деятельность                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | CurrentUser.PrivatePerson/0                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1036 мс                                                                              | SmoothingKind.GetAvailableRatingKindsCached/1                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | [cache] Reading from cache storage: 01.3.unix.tensor.ru:14123 for SmoothingKind.GetAvailableRatingKindsCached/1 for old 3 and 10172777 and 00000000-0000-0000-11aa00000000 with 10172777 and 00000000-0000-0000-11aa00000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | [cache] [index] SmoothingKind.GetAvailableRatingKindsCached (server_side)done                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1 мс                                                                                 | SmoothingKind.GetAvailableRatingKinds/0                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 1 мс                                                                                 | Непрофилированная деятельность                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | publish_specific_map 02141aa6-bc7d-4448-a95e-286ab2d05da                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | 1124 processing                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | 1124 publish_specific_map 02141aa6-bc7d-4448-a95e-286ab2d05da                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | 1274 processing                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | 1274 publish_specific_map 02141aa6-bc7d-4448-a95e-286ab2d05da                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | 1281 processing                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | 1281 publish_specific_map 02141aa6-bc7d-4448-a95e-286ab2d05da                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | 1318 processing                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | 1318 publish_specific_map 02141aa6-bc7d-4448-a95e-286ab2d05da                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | 1319 processing                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                | 0 мс                                                                                 | 1319 publish_specific_map 02141aa6-bc7d-4448-a95e-286ab2d05da                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для Python есть возможность группировать части сообщений в логах с помощью метода (генератора декоратора) [LogNode\(\)](#). Однако при использовании метода есть ограничения:

- метод используется без аргументов - в этом случае в профилировщике узлы будут именоваться лишь по названию метода,
- описание узла должно быть передано явно в формате `@sbis.LogNode('описание узла')`.





## Параметры сообщений

Каждое сообщение, независимо от типа, содержит набор обязательных параметров, генерирующихся автоматически:

- время события, с точностью до миллисекунды,
- название приложения,
- имя хоста, с которого приходит сообщение,
- ID процесса,
- ID потока,
- потребляемая процессом память, в Мбайт (фиксируется во время формирования записи в лог),
- тип сообщения (обычное сообщение, ошибка, или предупреждение).

Дополнительно в логах могут быть указаны:

- идентификатор пользователя,
- идентификатор клиента,
- сессия пользователя,
- IP внешний и внутренний,
- уникальный ID запроса,
- номер запроса,
- название метода,
- длительность события, в миллисекундах.

Задать параметры сообщений в C++ можно, создав объект `log::LogRecord` явным образом, заполнив на нем необходимые параметры и отправив его в систему логирования методом `log::Submit`. Для создания записи предусмотрены статические методы `log::LogRecord::Create`, `log::LogRecord::Concatenate` и `log::LogRecord::Format`. Если запись с заданным уровнем (по умолчанию "расширенный") не будет выводиться в лог в текущем контексте, то запись не создается, а возвращается "пустышка". Сеттеры на такой пустышке ничего не делают, при отправке в лог она отбрасывается.

```
1 // C++
2 auto rec = log::LogRecord::Concatenate( log::LogLevel::llMINIMAL, L"[m]
  [finish]"_sv, method_name );
3 rec.SetExecPeriodFromStart( start );
4 rec.SetLogRecordType( log::RecordType::MethodFinish );
5 log::Submit( std::move( rec ) );
```

# Логирование критических ошибок в работе приложения

---

Для логирования критических ошибок, полученных при работе приложения, необходимо использовать функцию `sbis::FatalErrorMsg`, которая поставляется в модуле `sbis-lib300` (входит в состав [SBIS SDK](#)).

Функция позволяет залогировать ошибку и отправить отчет об ошибке (например, исключении) без необходимости аварийного завершения работы приложения в очередь загрузки Сервиса управления облаком в облачных решениях, либо в Crashlytics в мобильных приложениях.

```
1 // C++
2 #include <sbis-lib/errors/error_msg.hpp>
3 ...
4 namespace sbis
5 {
6 void myfunction()
7 {
8     if( !some_condition() )
9     {
10         // Сюда не должны были попасть
11         FatalErrorMsg( L"Something really bad happened" );
12     }
13     ...
14 }
15 } // namespace sbis
```

## Конфигурационные параметры

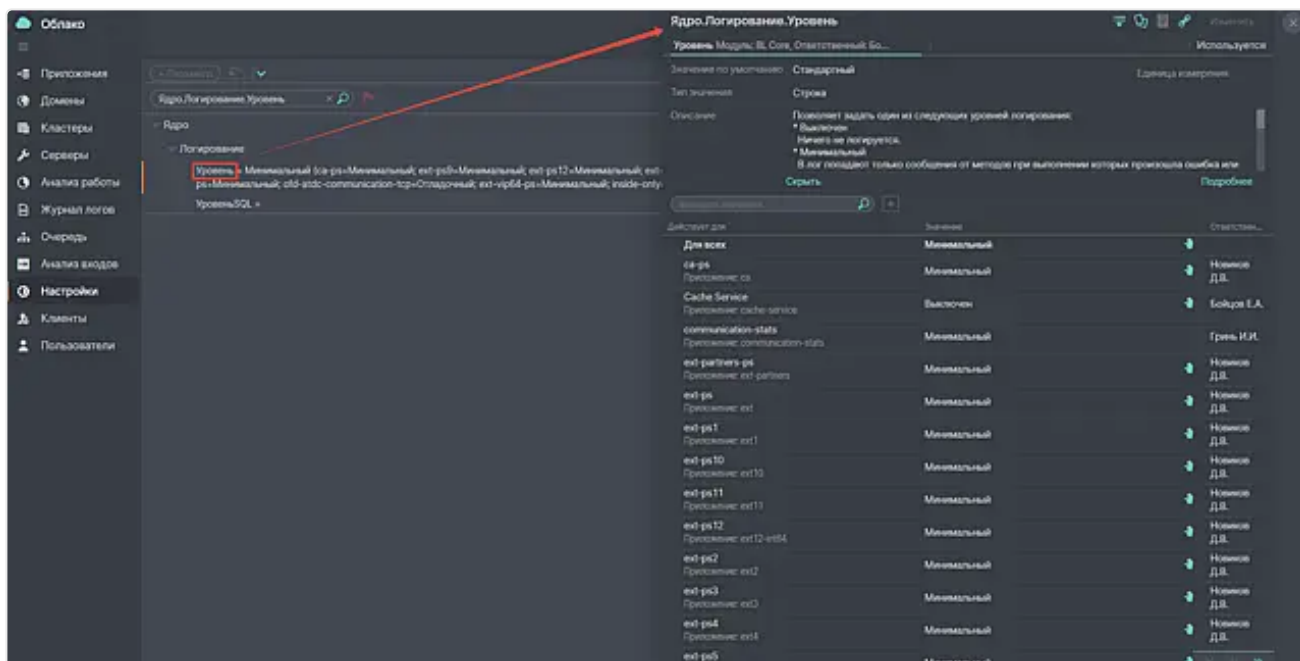
---

Система записи логов на клиенте имеет богатый набор настроек. Эти настройки определяют, какие именно данные из тех, что попадают в лог, пользователь сможет увидеть в журнале логов.

### Ядро.Логирование.Уровень

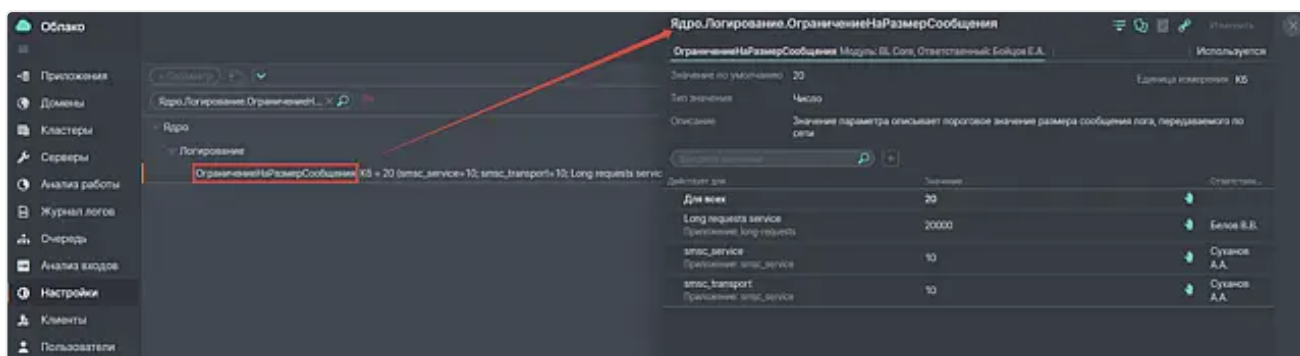
**Ядро.Логирование.Уровень** — позволяет задать уровень логирования; чем ниже уровень логирования, тем меньше данных попадает в коллектор анализа логов; возможные значения:

- **выключен**: ничего не логируется;
- **минимальный**: в лог попадают только сообщения от методов, при выполнении которых произошла ошибка или превышен таймаут завершения; логируются сообщения исходящих и входящих грс-вызовов, вызовов внутренних методов, кэширования, проверки прав (в минимальном виде), SQL-команд;
- **стандартный**: минимальный уровень + нет ограничений логирования на длительность метода;
- **расширенный**: стандартный уровень + логирование команд Redis, HTTP-клиента, проверки прав (в расширенном виде);
- **отладочный**: расширенный уровень + логирование драйвера Pg, выполнения триггеров, асинхронных операций RPC и брокера; на этом уровне выполняется подробное логирование вызовов, обработки запросов и проверки прав.



## Ядро.Логирование.ОграничениеНаРазмерСообщения

**Ядро.Логирование.ОграничениеНаРазмерСообщения** — задает максимально возможную длину сообщения в Кбайт. Необходимый параметр, поскольку очевидно, что коллектор не может принимать бесконечно длинные сообщения.



## Ядро.Логирование.ОграничениеНаМетод

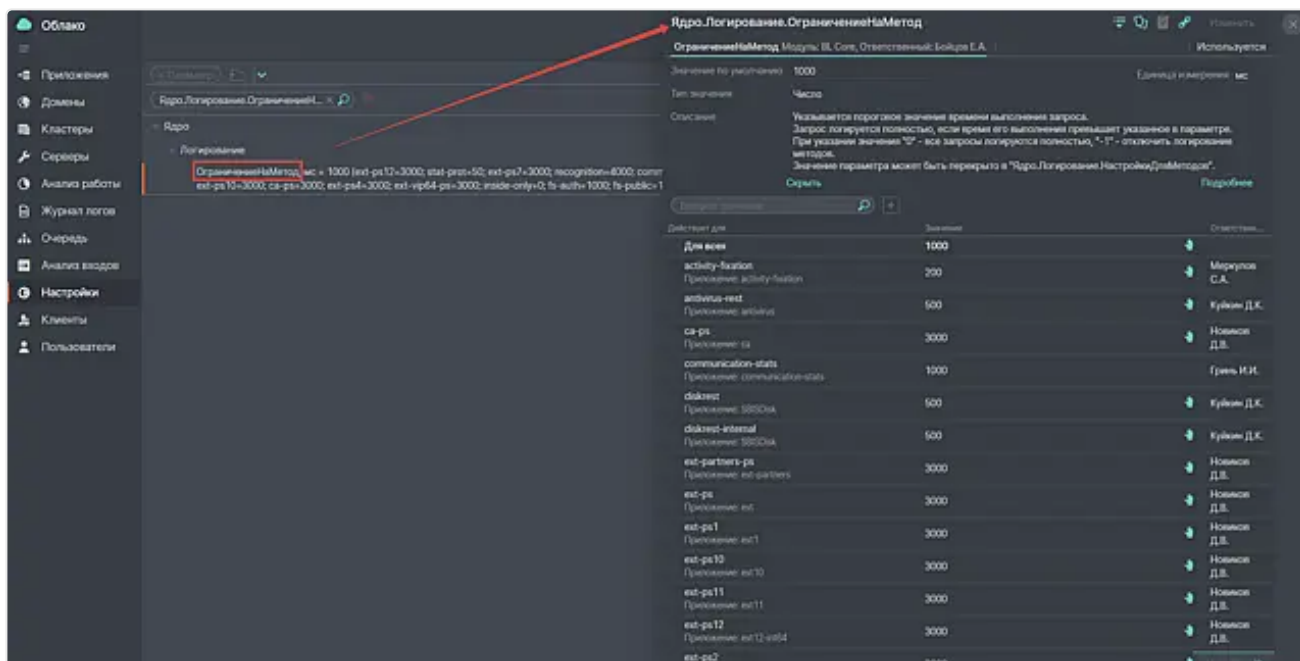
**Ядро.Логирование.ОграничениеНаМетод** — задает пороговое значение времени выполнения запроса.

Запрос логируется полностью, если время его выполнения превышает указанное в параметре. При указании значения -1 все запросы логируются полностью.

Те методы, которые отработали за время, меньшее значения этого параметра, логируются урезанно: пишется только факт начала и окончания вызова; все, что было внутри — отбрасывается.

Параметр прекращает действовать на более высоких уровнях логирования. Например, на расширенном уровне логирования параметр не принимается во внимание.





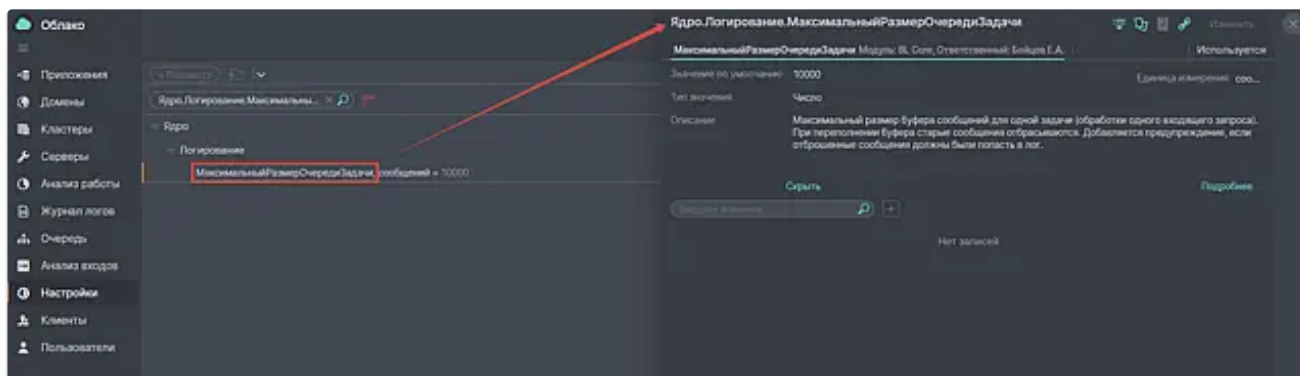
## Ядро.Логирование.МаксимальныйРазмерОчередиЗадачи

**Ядро.Логирование.МаксимальныйРазмерОчередиЗадачи** — задаёт максимальное количество буферизуемых сообщений в рамках одного запроса.

Сообщения, отправляемые в логи от имени частично логируемых запросов, помещаются в буфер временного хранения. Если длительность исполнения такого запроса превышает установленное для него значение, или во время исполнения возникает ошибка, запрос помечается как логируемый полностью, и все накопленные в буфере сообщения отправляются в коллектор.

Данный параметр регулирует размер временного буфера. При переполнении буфера старые сообщения отбрасываются, а если в дальнейшем запрос начинает логироваться полностью, добавляется предупреждение об отброшенных сообщениях.

Так же, как и порог на время выполнения запроса, параметр прекращает действовать на более высоких уровнях логирования.



## Вспомогательное логирование

Помимо основного логирования, сервис "Управление облаком" может записывать дополнительные логи, которые делятся на два типа:

- лог входящих запросов;
- лог исходящих запросов.

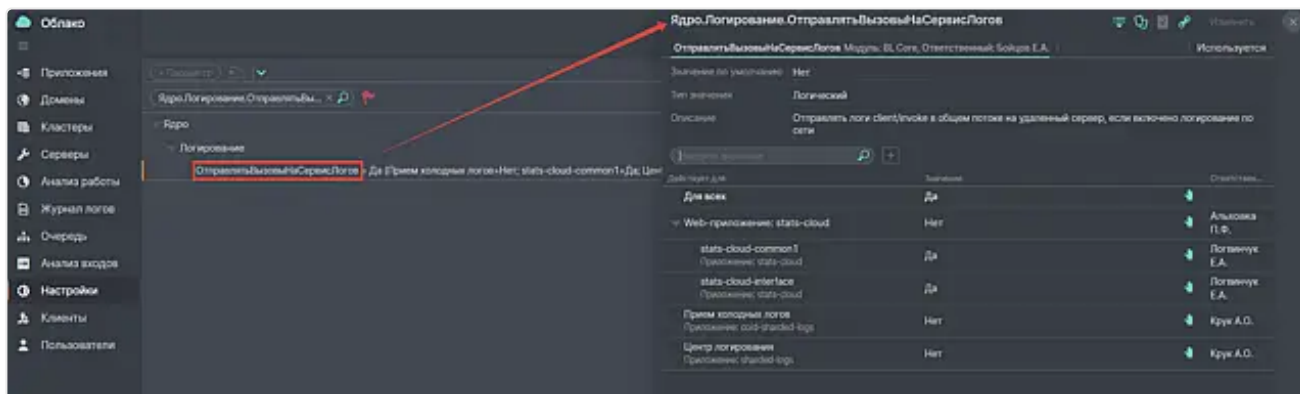
Вспомогательные логи настраиваются следующими параметрами:

## Ядро.Логирование.ОтправлятьВызовыНаСервисЛогов

**Ядро.Логирование.ОтправлятьВызовыНаСервисЛогов** — отправлять логи входящих и исходящих вызовов в коллектор сервиса "Управление облаком".

Если этот параметр выставлен в Нет, или выключена [отправка в журнал логов](#), вспомогательные логи записываются в файлы:

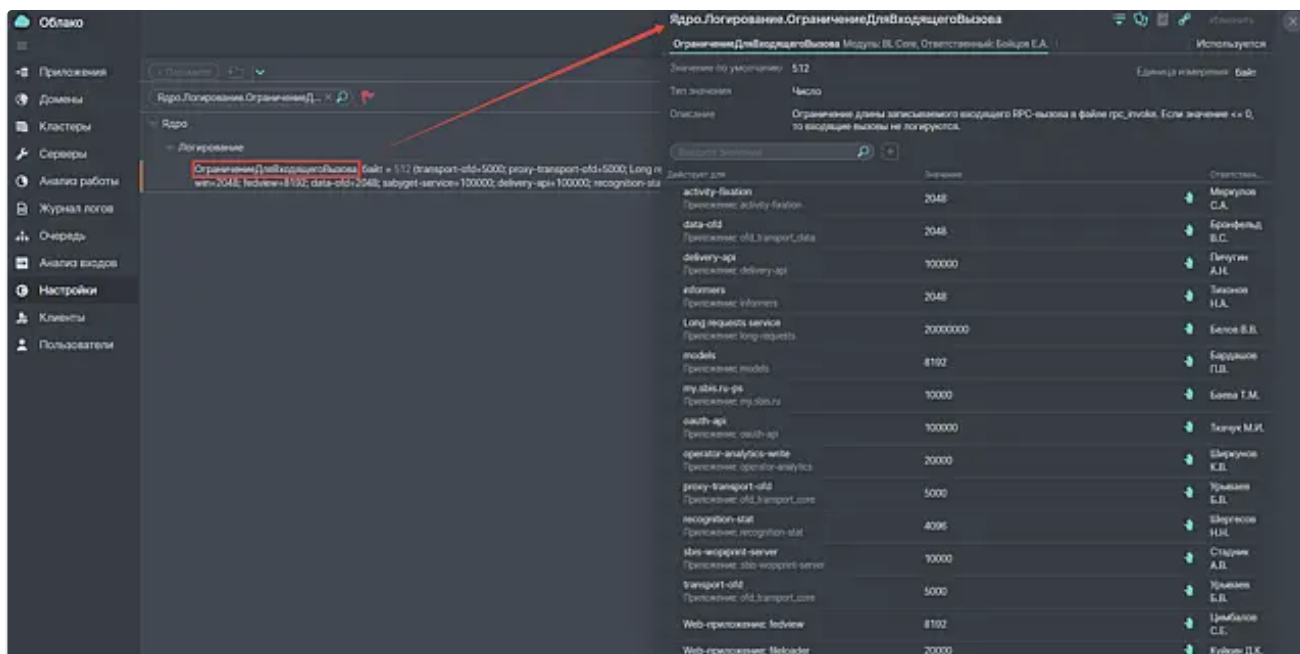
- лог входящих запросов — в файл invoke.log;
- лог исходящих запросов — в файл client.log.



## Ядро.Логирование.ОграничениеДляВходящегоВызова

Ядро.Логирование.ОграничениеДляВходящегоВызова — ограничение длины записываемого вызова в байтах.

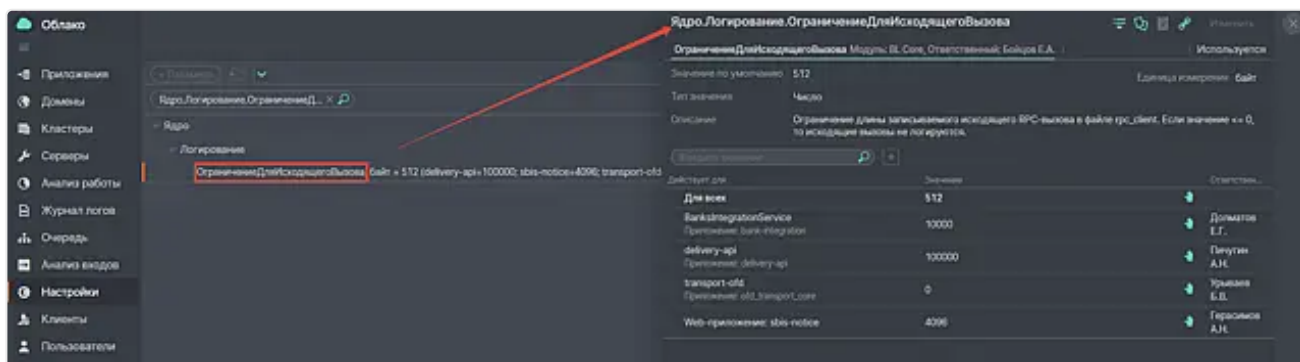
Значение по умолчанию: 512 байт, если указать значение меньше/равно нулю, входящие вызовы логироваться не будут.



## Ядро.Логирование.ОграничениеДляИсходящегоВызова

Ядро.Логирование.ОграничениеДляИсходящегоВызова — ограничение длины записываемого исходящего вызова в байтах.

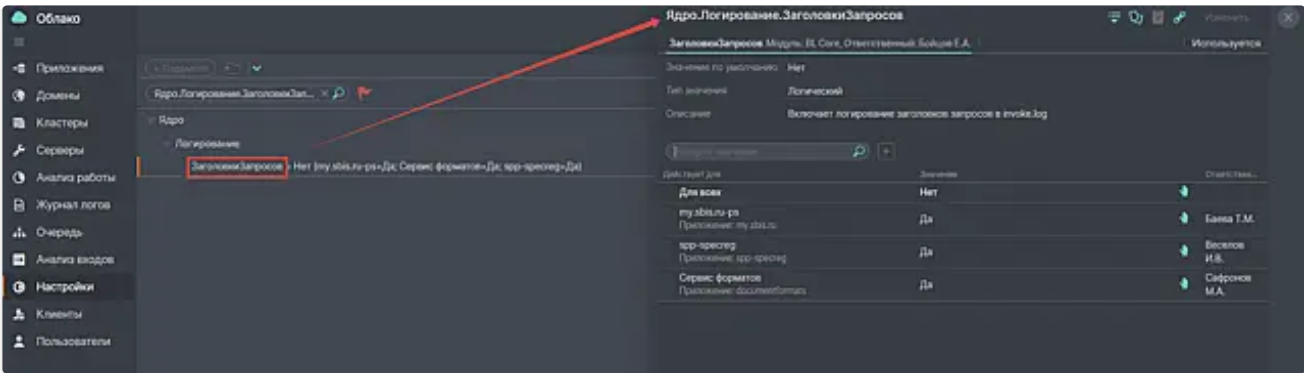
Значение по умолчанию: 512 байт, если указать значение меньше/равно нулю, исходящие вызовы логироваться не будут.



## Ядро.Логирование.ЗаголовкиЗапросов

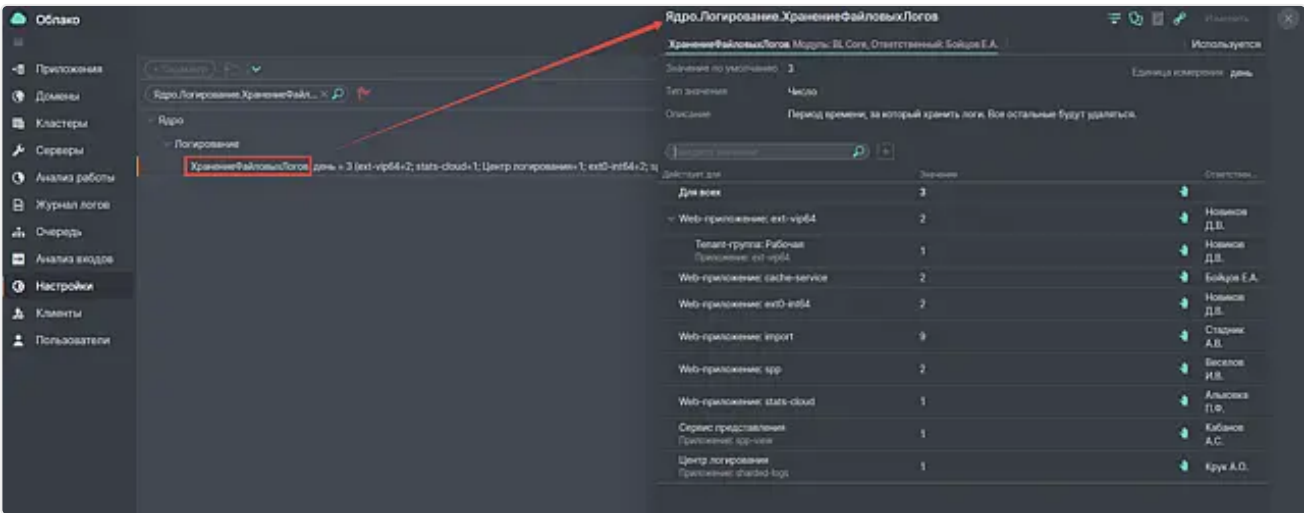
**Ядро.Логирование.ЗаголовкиЗапросов** — включает логирование заголовков входящих вызовов.

По умолчанию заголовки не логируются.



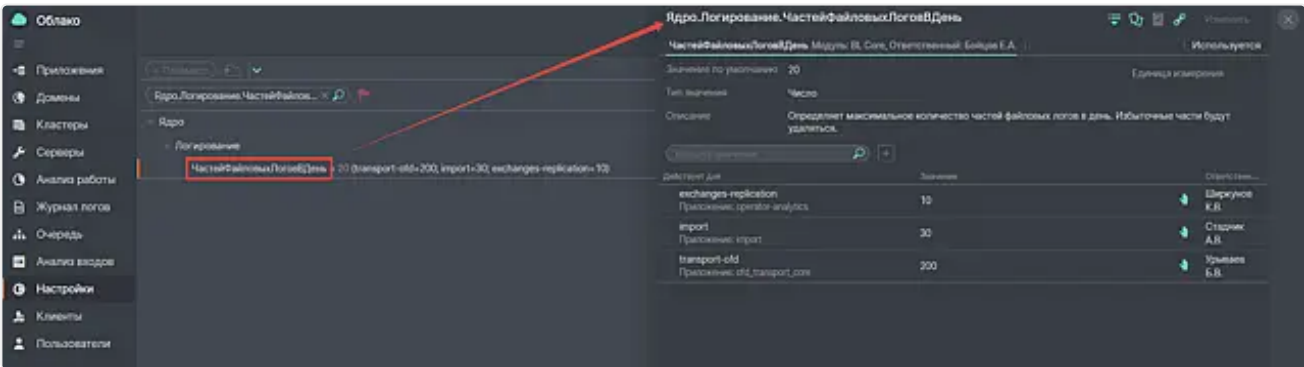
## Очистка логов

Файловые логи невозможно хранить бесконечно долго. Механизм очистки логов определяется параметром **Ядро.Логирование.ХранениеФайловыхЛогов**. Он определяет период времени хранения логов в днях.



Возможны ситуации, при которых объем логов за один день может превысить максимально допустимое количество логов за весь период хранения.

Для регулирования ежедневного объема применяется параметр **Ядро.Логирование.ЧастейФайловыхЛоговВДень**. Он определяет максимальное количество частей файловых логов в день.



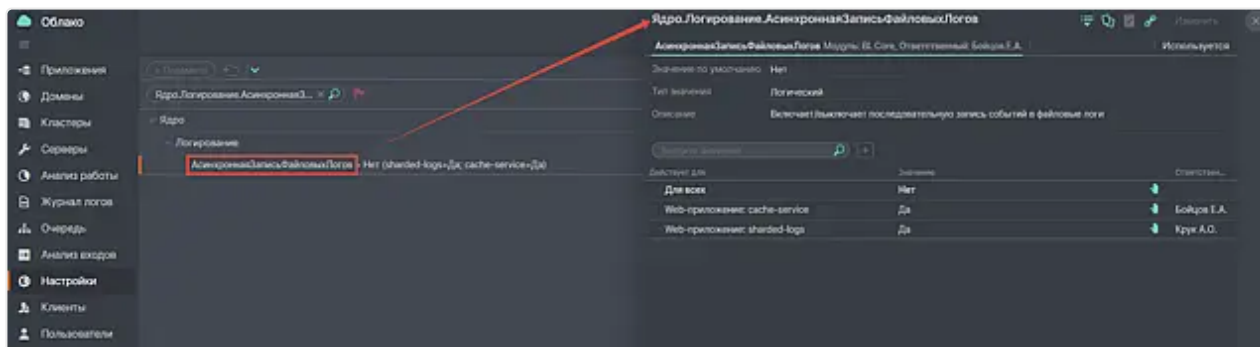
Файловые логи разбиваются на части по 100 Мбайт. Если за день пишется больше 2 Гбайт логов приложения, начинается ротация: сохранение новых и удаление первых за этот день (старых) записей.

## Политика записи логов относительно основного потока управления

Политика определяет время записи информации в лог относительно выполнения процесса: лог записывается сразу/немедленно или асинхронно.

Очевидно, запись логов — дорогостоящий процесс. Зачастую запись логов выполняется дольше, чем сама операция. Поэтому по умолчанию логи пишутся асинхронно.

- При отправке в коллектор сервиса "Управление облаком": всегда асинхронно. Пишутся логи, которые в памяти компонуется в большие пакеты и асинхронно, с другого потока, эти пакеты передаются в сервис.
- В случае использования файловых логов: по умолчанию запись ведется асинхронно, но здесь можно использовать параметр:



**Ядро.Логирование.АсинхроннаяЗаписьФайловыхЛогов** — отключение параметра приведет к тому, что запись логов будет вестись синхронно.

Параметр удобно использовать при отладке приложений. Если приложение падает:

- асинхронный режим записи: часть информации, необходимой для анализа, теряется;
- синхронный режим записи: активировав режим с помощью указанного выше параметра, можно получить логи, заведомо максимально близкие по времени к точке падения приложения.

## Специализация параметров для отдельных методов

Помимо настройки основных (общих) уровня логирования, ограничений по времени исполнения, по размеру сообщения и по размеру буфера, есть возможность специализировать эти и некоторые другие настройки для отдельных методов и/или клиентов с помощью параметра:

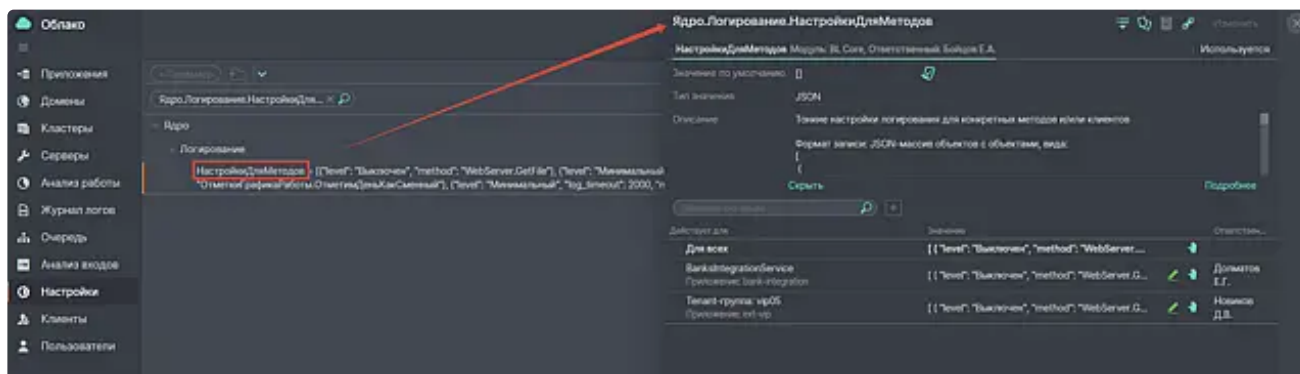
**Ядро.Логирование.НастройкиДляМетодов** — определяет настройки логирования отдельных методов БЛ и/или специализирует настройки для отдельных клиентов.

Значение параметра представляет из себя JSON-список специализированных настроек логирования.

Поддерживаемые виды специализации:

- по методу - установленные значения применяются ко всем вызовам указанного метода;
- по клиенту - значения настроек применяются ко всем вызовам методов из-под указанного клиента;
- по методу и клиенту - специализации применяются только к вызовам указанного метода из-под указанного клиента.

Виды специализаций указаны в порядке увеличения приоритета. Т.е., если для текущего вызова есть подходящая специализация по методу и клиенту, используются её настройки, иначе применяется подходящая специализация по клиенту, и только при отсутствии обеих предыдущих используется подходящая специализация по методу. При этом неспециализированные в рамках правила настройки принимают значения, установленные для общих настроек.



## Специализируемые настройки

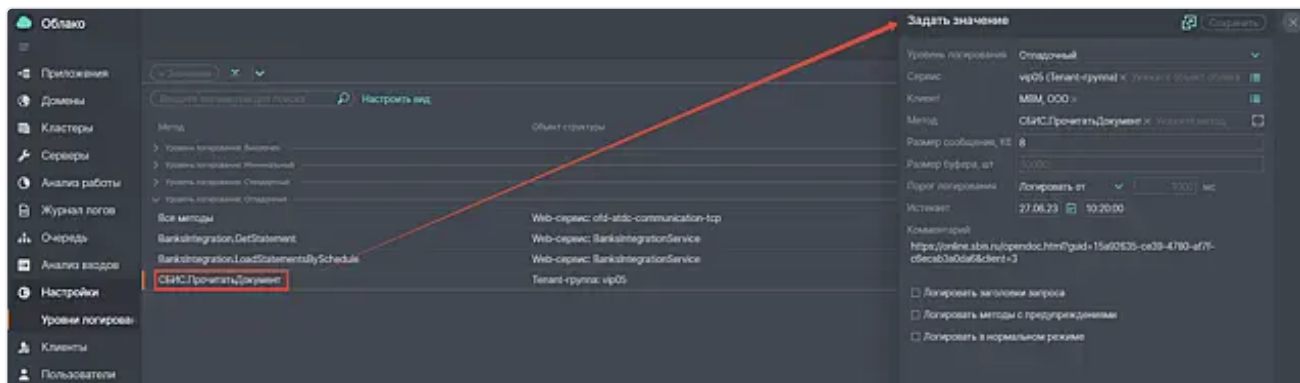
Параметр **Ядро.Логирование.НастройкиДляМетодов** позволяет специализировать такие настройки как:

- Уровень логирования (переопределяя [Ядро.Логирование.Уровень](#)).
- Размер сообщения (переопределяя [Ядро.Логирование.ОграничениеНаРазмерСообщения](#)).

- Размер буфера (переопределяя [Ядро.Логирование.МаксимальныйРазмерОчередиЗадачи](#)).
- Порог логирования (переопределяя [Ядро.Логирование.ОграничениеНаМетод](#)).

А также выставлять для методов настройки, не переопределяющие общие, либо не имеющие аналогов среди общих настроек:

- Логировать заголовки запроса - работает аналогично параметру [Ядро.Логирование.ЗаголовкиЗапросов](#), но не требует включения логирования входящих вызовов с помощью [Ядро.Логирование.ОграничениеДляВходящегоВызова](#).
- Логировать методы с предупреждениями - включает полное логирование методов, в рамках которых зафиксированы предупреждения.
- Логировать в нормальном режиме - включает режим подавления логов в отсутствие ошибок, предупреждений и таймаутов, при котором не выводятся в лог и сообщения начала и окончания вызова.



## Установка специализированных настроек

Для службы эксплуатации в составе сервиса "Управление облаком" представлен раздел [Настройки.Уровни логирования](#).

Для остальных сотрудников имеется регламент [Изменение уровня логирования](#) и возможность подачи заявок на [подробное логирование](#) из журнала логов.

## Принципиальная схема работы логирования

Рассмотрим принципиальную схему работы логирования на примере вывода сообщений в коллектор Сервиса управления облаком. При сохранении логов в файлы приложения схема идентична за исключением сценария синхронной записи: при синхронной записи в файлы буферизация сообщений не производится.

Запись сообщения начинается с проверки его логируемости в текущем контексте исполнения с использованием следующих критериев:

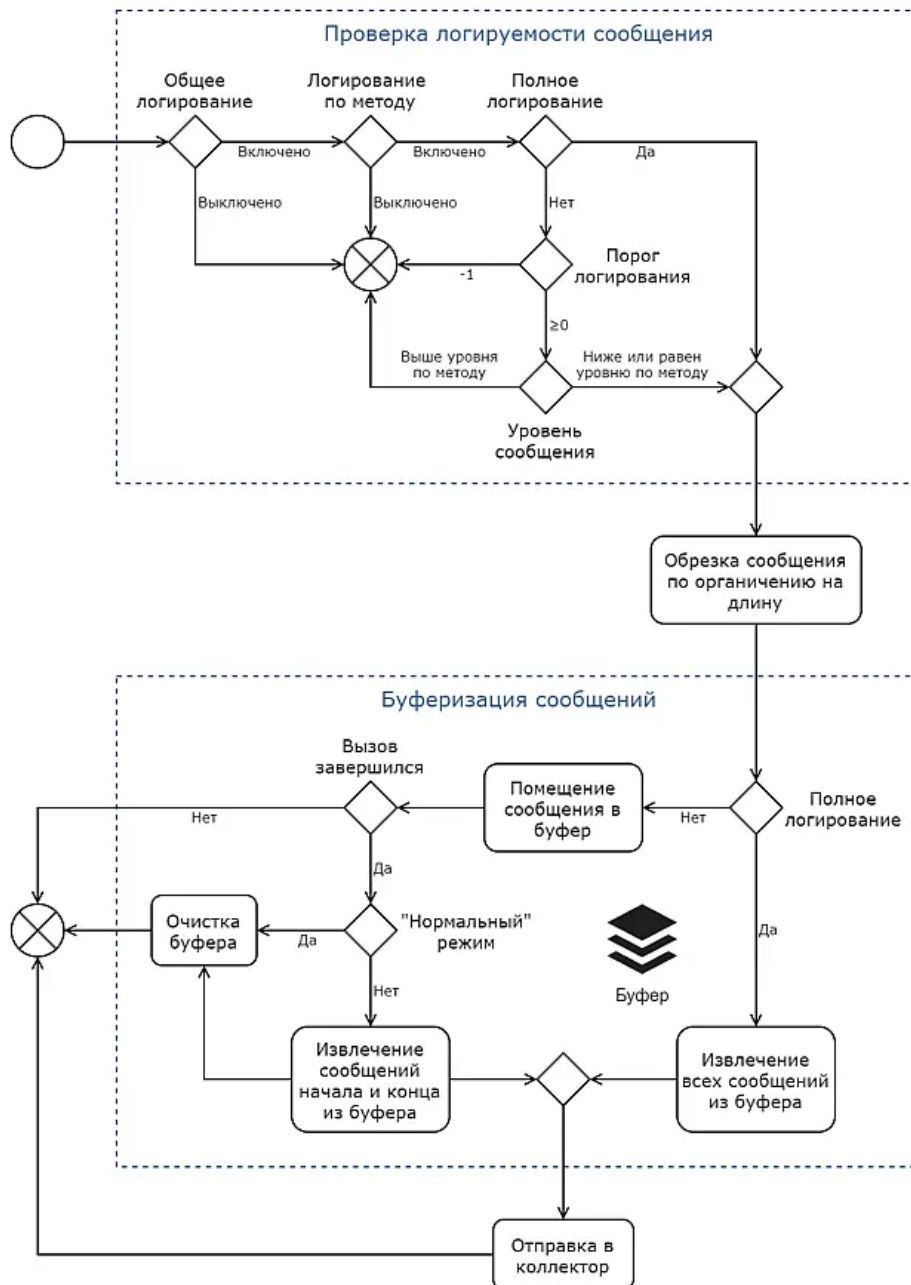
- [Общее логирование](#) должно быть включено.
- Логирование по методу, если переопределено, тоже должно быть включено.
- Если не ведётся полное логирование вызова, порог логирования по методу должен быть неотрицательным, а уровень выводимого сообщения не должен превышать эффективный уровень логирования.

При соблюдении указанных критериев сообщение попадает в конвейер логирования. Где в первую очередь обрезается в соответствии с действующим ограничением на длину. Затем сообщение помещается в буфер временного хранения.

Буфер накапливает сообщения до тех пор, пока либо по вызову не начнётся полное логирование, критериями которого являются превышение длительности исполнения метода установленного для него порога, регистрация ошибки при исполнении и регистрация предупреждения в методах с соответствующей настройкой; либо исполнение вызова не завершится. При переполнении буфера старые сообщения удаляются, а при переходе на полное логирование факт переполнения указывается в виде предупреждения.

При срабатывании одного из критериев полного логирования все накопленные буфером сообщения поступают на отправку в коллектор. Если же исполнение вызова завершилось без включения полного логирования, все сообщения, кроме начала и окончания вызова, удаляются из буфера, а сообщения начала и окончания вызова передаются на отправку в коллектор. Однако в рамках вызовов методов с "нормальным" режимом логирования, вне полного логирования удаляются и сообщения начала и окончания вызова.





## Потеря лог-сообщений

В дополнение к фильтрации лог-сообщений на стадии их формирования, рассмотренной в [принципиальной схеме работы](#), в системе логирования имеются несколько сценариев потери лог-сообщений до сдачи их в коллектор.

1. При использовании асинхронной [политики записи логов](#) возможно переполнение очереди потока асинхронной записи.
2. Сообщения могут быть вытеснены из временного буфера урезания логов, если его размер превысит установленное ограничение.
3. Также переполнению подвержена и очередь отправки логов в коллектор Сервиса управления облаком.

Потери логов на первых двух стадиях говорят о том, что приложение не справляется с потоком логов, и, возможно, стоит уменьшить их количество либо путём изменения настроек логирования, либо изменением устанавливаемого сообщением уровня, либо сокращением мест логирования в коде. Чрезмерный поток логов может приводить и к потерям на стадии отправки, а также к потерям на отправке могут приводить проблемы сетевой связности с коллектором Сервиса управления облаком.

Во всех перечисленных случаях в логи добавляются предупреждения о факте потери части сообщений с указанием источника переполнения.

Ещё одним источником потери логов следует отметить перезапуск рабочих процессов сервиса-источника (к примеру, при изменении его настроек), а также остановка и перезапуск всего сервиса. Эти потери, как и потери, связанные с сетевыми ошибками отправки логов в коллектор Сервиса управления облаком, можно купировать включением доотсылки логов, подчиняющейся следующим параметрам:

- Ядро.Логирование.ВыполнятьДоотсылкуЛогов,
- Ядро.Логирование.ДоотсылкаТекстовыйФайл,
- Ядро.Логирование.ДоотсылкаТолькоПриОстанове,
- Ядро.Логирование.ЧислоПотоковДоотсылки.